



Rancang bangun sistem informasi manajemen proyek untuk perencanaan scope dan time management

Muhammad Raihan Ramadhan¹, Erwin Panggabean²

^{1,2}Informatika, Universitas Battuta, Indonesia

Corespondensi : muhammadraihanramadhan480@gmail.com

ABSTRAK

Manajemen ruang lingkup (*scope*) dan waktu (*time*) merupakan pilar krusial dalam menentukan keberhasilan suatu proyek pengembangan perangkat lunak. Sering kali, pencatatan dan pelacakan tugas yang masih konvensional menyebabkan melesetnya jadwal dan meluasnya ruang lingkup secara tidak terkendali (*scope creep*). Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sebuah sistem informasi manajemen proyek yang dinamakan TaskFlow untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah *Agile Development* yang selaras dengan implementasi sistem visualisasi alur kerja. Sistem TaskFlow dikembangkan berbasis *web* menggunakan *framework* Laravel untuk arsitektur *back-end* yang tangguh. Sebagai fitur utamanya, sistem ini mengadopsi antarmuka Kanban Board interaktif yang mendukung fungsionalitas *drag-and-drop* untuk memfasilitasi pengguna dalam memantau setiap tahapan tugas secara *real-time*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan TaskFlow secara efektif menyederhanakan pelacakan batas waktu (*time management*) dan membatasi penugasan sesuai dengan hierarki proyek yang disepakati (*scope management*), sehingga meningkatkan transparansi dan produktivitas tim secara keseluruhan.

Kata kunci: *kanban board, laravel, manajemen proyek, scope management, time management*

PENDAHULUAN

Dalam industri pengembangan perangkat lunak dan teknologi informasi, keberhasilan suatu proyek sangat bergantung pada pengendalian ruang lingkup (*scope management*) dan manajemen waktu (*time management*). Tanpa adanya alat pemantauan yang terstruktur, tim sering kali kesulitan dalam memetakan *Work Breakdown Structure* (WBS) ke dalam alur kerja harian yang terukur. Hakim et al. (2022) menegaskan pentingnya asesmen dan peningkatan tata kelola proyek sistem informasi khususnya pada area *Scope* dan *Time Management* untuk memastikan pencapaian sesuai dengan ekspektasi manajemen. Hal ini sejalan dengan temuan Albar dan Farisi (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi manajemen proyek secara efektif dapat mencegah meluasnya *scope* yang berdampak pada pembengkakan waktu dan biaya.

Untuk memecahkan masalah kompleksitas pelacakan tugas ini, diperlukan sebuah platform digital yang responsif dan terpusat. Ningsih et al. (2025) membuktikan bahwa sistem manajemen proyek berbasis *web* sangat krusial, khususnya dalam lingkungan akademik dan pengembangan terpadu, guna meminimalisasi miskomunikasi dan keterlambatan progres. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem informasi manajemen proyek bernama "TaskFlow" yang dibangun menggunakan *framework* Laravel. Vidiyanto dan Haji (2020) mengemukakan bahwa sistem manajemen proyek dengan metode Kanban mampu memberikan ringkasan informasi secara cepat dan memvisualisasikan alur kerja dengan sangat transparan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan TaskFlow sebagai solusi dengan antarmuka Kanban *drag-and-drop*, sehingga tim dapat berkolaborasi, mengatur batas waktu, serta menjaga ruang lingkup proyek tetap fokus.

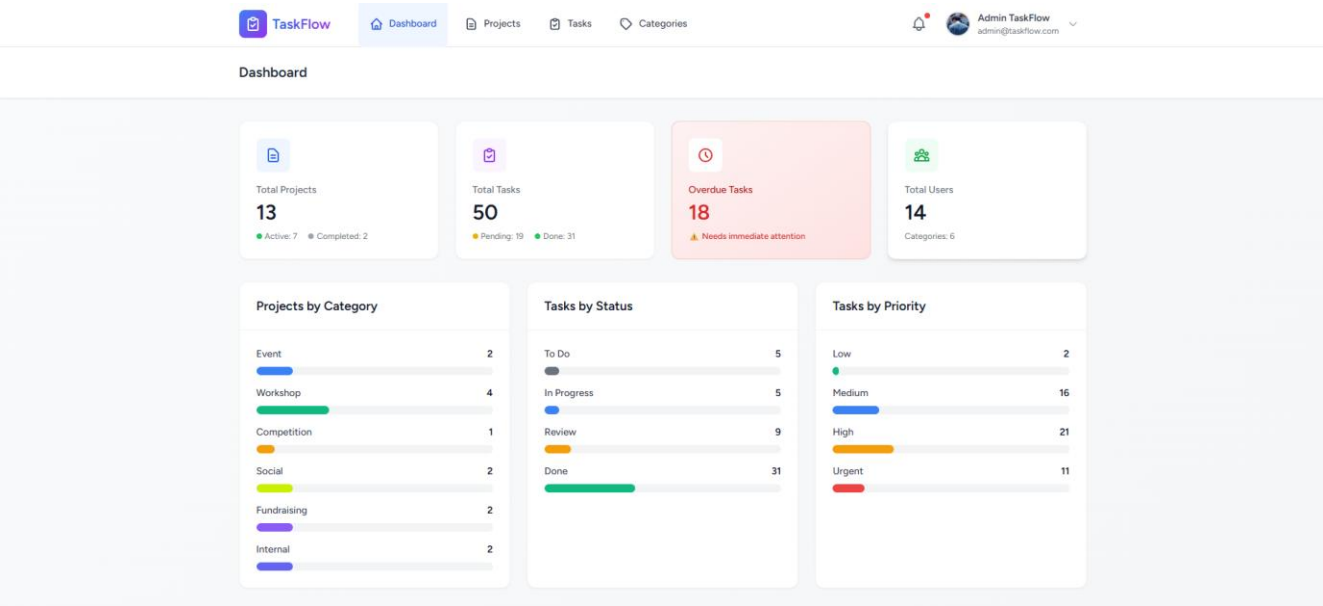
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Agile Software Development* yang mengutamakan fleksibilitas dan perbaikan secara terus-menerus. Pendekatan *Agile* dengan papan kerja visual seperti Kanban sangat direkomendasikan untuk menunjang adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna (Zayat & Senvar, 2020). Prosedur penelitian dimulai dari pengumpulan data melalui studi literatur mengenai teknik pengendalian ruang lingkup dan waktu operasional. Tahap selanjutnya adalah analisis kebutuhan, di mana WBS diterjemahkan ke dalam bentuk tiket atau kartu tugas (Jayanti et al., 2021).

Pada tahap implementasi, sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel yang menerapkan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Laravel dipilih karena arsitekturnya yang tangguh serta mendukung implementasi pembatasan akses (*Role-Based Access Control*) dan integrasi keamanan yang esensial pada sistem skala manajemen proyek (Mary & Febriyani, 2025; Sovian & Pramono, 2025). Untuk mendukung fungsionalitas di sisi antarmuka, digunakan manipulasi DOM untuk menghidupkan fitur Kanban Board interaktif.

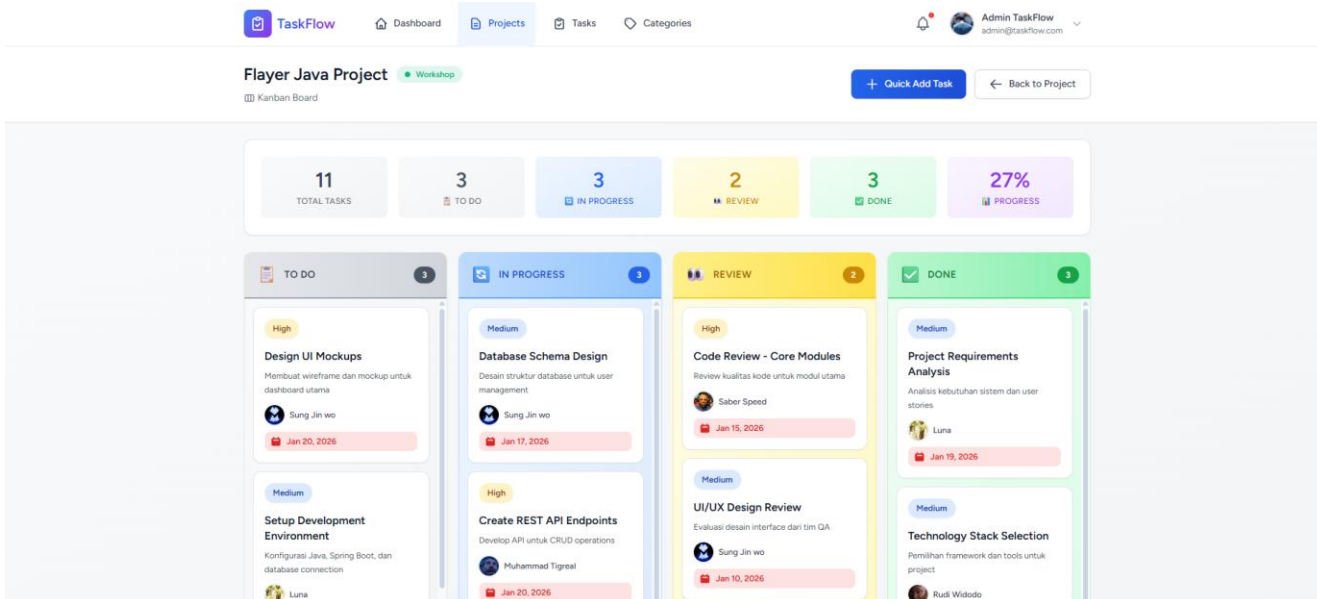
HASIL

Sistem Informasi Manajemen Proyek "TaskFlow" telah berhasil diimplementasikan dan diuji coba. Pada antarmuka utamanya, sistem ini menyediakan dasbor yang memvisualisasikan matriks tugas beserta informasi tenggat waktu yang secara langsung membantu *time management* yang lebih akurat.



Gambar 1. Tampilan Halaman Utama (Dasbor) TaskFlow

Fokus utama dari sistem ini terletak pada antarmuka pelacakan tugasnya. Untuk mengatur ruang lingkup (*scope*), pengguna memecah pekerjaan ke dalam kartu tugas spesifik yang harus ditaati sebagai batas pengerjaan (*scope of work*). Kartu-kartu ini kemudian ditampilkan pada papan Kanban interaktif. Pengguna dapat dengan mudah mengubah status pengerjaan (*To Do*, *In Progress*, *Done*) dengan menarik dan melepaskan (*drag-and-drop*) kartu tersebut.



Gambar 2. Implementasi Kanban Board dengan Fitur *Drag-and-Drop*

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil rancang bangun, fitur Kanban pada TaskFlow terbukti memberikan visibilitas yang jauh lebih baik dibandingkan pencatatan berbasis daftar (*list*) konvensional. Interaksi *drag-and-drop* secara signifikan mengurangi hambatan kognitif pengguna dalam memperbarui progres tugas harian mereka. Menurut Eidenskog et al. (2023), adopsi praktik manajemen *agile* yang didukung *tools* visual terbukti memfasilitasi komunikasi tim secara seketika dan memastikan penyesuaian pengerjaan tanpa mengorbankan kualitas proyek.

Dalam konteks *Scope Management*, sistem ini mencegah tim mengerjakan tugas di luar kesepakatan karena semua pengerjaan harus teregistrasi secara sistematis. Dari segi fungsionalitas teknis, *framework* Laravel memungkinkan pengelolaan proses bisnis yang sangat baik, selaras dengan penelitian Susetyo (2022) yang memanfaatkan layanan arsitektur tangguh di Laravel untuk mengamankan aliran data terpusat. Keberadaan kolom batas waktu pada setiap kartu memberikan indikator visual yang kuat mengenai *Time Management*. Pendekatan visual dan sistem terpusat ini mempercepat pengambilan keputusan manajerial secara efektif.

KESIMPULAN

Sistem Informasi Manajemen Proyek TaskFlow terbukti mampu menjadi solusi yang andal untuk perencanaan *Scope* dan *Time Management*. Pemanfaatan *framework* Laravel memastikan skalabilitas sistem dan keamanan di sisi peladen (*server*), sementara implementasi antarmuka Kanban Board berbasis *drag-and-drop* sukses menciptakan lingkungan kolaborasi yang interaktif dan mudah dipantau. Sebagai pengembangan lebih lanjut, sistem ini sangat potensial untuk diintegrasikan dengan fitur notifikasi tenggat waktu otomatis dan pelaporan analisis performa komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Albar, M. A., & Farisi, A. (2024). Information System Management Project Analysis: Systematic Literature Review. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 11(1). <https://doi.org/10.35957/jatisi.v11i1.7006>

Eidenskog, M., Schwartz, E., & Jonson, A. (2023). Agile project management and emerging technologies in concurrent engineering for sustainable and collaborative product design. *Journal of Industrial Engineering and Management Research*, 4(2).

Hakim, N. A., Santosa, I., & Ramadani, L. (2022). Asesmen Dan Peningkatan Manajemen Proyek Sistem Informasi Pada Area Scope Management Dan Time Management Menggunakan Pmmm. *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 7(3), 935–944. <https://doi.org/10.29100/jipi.v7i3.3173>

- Jayanti, W. E., Meilinda, E., & Fitriana, K. (2021). Implementasi Model Prototype Dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Web. *Jurnal Informatika Kaputama*, 5(1), 19-27.
- Mary, T., & Febriyani, N. (2025). Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Berbasis Laravel 12 dengan Rate Limiting dan Role-Based Access Control (RBAC). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 7(3), 473-481. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v7i3.1976>
- Ningsih, E., Santoso, B., & Yulianti, R. (2025). Development of a Campus Project Management System to Enhance Collaboration Using the Agile Method. *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications*, 4(1).
- Sovian, M., & Pramono, B. A. (2025). Penerapan Laravel Filament untuk Meningkatkan Sistem Manajemen Billing di Telkom Indonesia. *Jurnal Teknologi Terpadu*, 11(2), 102–107. <https://doi.org/10.54914/jtt.v7i2.390>
- Susetyo, I. K. (2022). Penerapan Restful Web Service Dengan Framework Laravel Untuk Pembangunan Sistem Informasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 8(2).
- Vidianto, A. S., & Haji, W. H. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Kanban (Studi Kasus: PT. XYZ). *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(2), 283–292. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2020701676>
- Zayat, A., & Senvar, O. (2020). Framework for Agile Project Management in Software Engineering. *Journal of Project Management Studies*, 12(4).